

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Semestrlik loyiha — 6-bosqich: Tavsifiy tahlil

STAT201 · 6-hafta · Markaz, tarqoqlik, shakl va birinchi bog'lanishlar

CLO1, CLO4 · Blum: Qo'llash–Tahlil · Formativ baholash · 2025/2026

Eng muhim jumla — birinchi bo'lib o'qing

Tavsifiy tahlil — sonlar ro'yxati emas. Har bir son *savolga javob* bo'lishi kerak va har bir sonning yoniga *u nimani ko'rsatmasligi* yozilishi kerak.

Oltin qoida: avval chizing, keyin hisoblang. Har bir o'zgaruvchi uchun grafik $\bar{x}$ dan oldin, har bir juftlik uchun sochma diagramma r dan oldin keladi — hisobotda ham shu tartibda. Anskombning to'rt to'plami bu qoidaning butun asosi: bir xil beshta ko'rsatkich, to'rtta butunlay boshqa grafik.

1. Loyihaning yo'l xaritasi: qayerdamiz

5-bosqichda ma'lumotni tozaladingiz va tozalash bayonnomasini topshirdingiz. **Endi ma'lumot gapiradi.** 7-bosqich (model tanlash), 8-bosqich (intervalli baholash) va 10-bosqich (regressiya) to'g'ridan-to'g'ri shu haftada topgan shakl va bog'lanishlarga tayanadi.

№	Bosqich	Muddat	Topshiriladigan natija
4	Ma'lumot olish — 1-nazorat nuqtasi	5-hafta	Ma'lumot pasporti + fayl
5	Tozalash va sifat bayonnomasi	6-hafta	Kod + bayonnoma + sifat hisoboti
6	Tavsifiy tahlil va vizualizatsiya	7-hafta, juma	Natijalar jadvali + 4 grafik + talqin
7	Ehtimollik modeli va tanlanmaning sifati	9-hafta	Model tanlovi va <i>shart tekshiruv</i>
8	Nuqtaviy va intervalli baholash	10-hafta	Ishonch oraliqlari
9	Gipoteza tekshirish	11-hafta	H_0 , H_A , test, talqin
10	Regressiya modeli	12-hafta	Model, qoldiqlar, talqin

Loyiha yakuniy bahoning **10%**ini tashkil qiladi. 6-bosqich *formativ*: ball qo'yilmaydi, yozma fikr-mulohaza beriladi. Ammo bu bosqichning mahsuloti yakuniy hisobotning **Tavsifiy tahlil** bo'limiga deyarli o'zgarishsiz ko'chadi va o'sha yerda *ball bilan* baholanadi.

2. Nima uchun aynan bu haftada

Bu hafta siz ikki o'zgaruvchining birgalikdagi harakatini o'rgandingiz. Tavsifiy tahlil aynan shu joyda ikkiga bo'linadi:

	Bir o'zgaruvchi (1-hafta)	Ikki o'zgaruvchi (6-hafta)
Markaz	$\bar{x}$, median, moda	— (yo'q: markaz juftlik uchun aniqlanmaydi)
Tarqoqlik	s , IQR, kenglik	$\text{Cov}(X, Y)$ — birga tarqalish
Shakl	qiyshilik, cho'qqilar soni	sochma diagramma shakli: chiziqli, egri, guruhli
Standartlashtirilgan o'lchov	$CV = s/\bar{x}$	$r = s_{xy}/(s_x s_y)$
Asosiy tuzoq	bitta son taqsimotni bermaydi	bitta son bog'lanishni bermaydi

Bosqichning markaziy g'oyasi

Har bir bosqichda bitta jamlovchi son bor va u *har doim* biror narsani tashlab ketadi: $\bar{x}$ shaklni, s assimetriyani, r esa egrilikni, guruhlarni va chetlashgan kuzatuvlarni. Shu sababli bu bosqichda **har bir son grafik bilan birga** keltiriladi — va grafik *oldin* turadi.

3. Nimani topshirasiz

Topshirish shartlari

- **D1 — Tahlil kodi:** .R / .Rmd / .ipynb. Kod *tozalangan* fayldan boshlanadi (5-bosqich mahsuloti) va barcha jadval hamda grafiklarni qayta chiqaradi.
- **D2 — Natijalar jadvali** (6-bo'lim shabloni), har bir sonli o'zgaruvchi uchun bitta satr.
- **D3 — To'rtta grafik:** (i) har bir asosiy o'zgaruvchining gistogrammasi yoki quti diagrammasi; (ii) kategorik o'zgaruvchi bo'yicha taqqoslash; (iii) **sochma diagramma** (kamida bitta juftlik); (iv) korrelyatsiya matritsasi jadvali yoki issiqlik xaritasi.
- **D4 — Talqin matni:** 500–700 so'z (8-bo'limdagi savollarga javob).
- **D5 — Nazorat ro'yxati** (9-bo'lim), to'ldirilgan.
- **Muddat:** 7-hafta, juma, 23:59 — Moodle. Fayl nomi: STAT201_L6_Familiya_Ism.zip.
- **Baholanmaydi**, ammo *majburiy*. Yozma fikr-mulohaza 5 kun ichida qaytariladi.
- **Sun'iy intellekt:** kod yozish va tahrir uchun foydalanish mumkin. **Talqinni va o'lchov tanlovini SI' ga qildirish taqiqlanadi** — aynan shu qism kelgusida baholanadi.

4. Markaz: qaysi o'lchov va qachon

O'lchov	Qachon ishlatiladi	Qachon chalg'itadi
O'rtacha arifmetik $\bar{x}$	Taqsimot taxminan simmetrik; yig'indi ma'noga ega (jami daromad, jami hosil)	Kuchli qiyshiq ma'lumotda yoki chetlashgan kuzatuv borida: bitta qiymat $\bar{x}$ ni surib yuboradi
Median	Qiyshiq ma'lumot; "odatiy" qiymat kerak; chetlashgan kuzatuvlar bor	Yig'indi kerak bo'lganda: medianani n ga ko'paytirib bo'lmaydi
Moda	Kategorik o'zgaruvchi; ikki cho'qqili taqsimotni ko'rsatish	Uzlaksiz ma'lumotda deyarli ma'nosiz (har bir qiymat bir marta uchraydi)

Majburiy tekshiruv. Har bir o'zgaruvchi uchun $\bar{x}$ va medianani *yonma-yon* keltiring va farqni yozing. $\bar{x} > \text{median}$ — o'ngga qiyshqlik alomati; $\bar{x} < \text{median}$ — chapga. Farq s ning 10 %idan katta bo'lsa, buni talqinda alohida izohlang.

5. Tarqoqlik va shakl

Ko'rsatkich	Nimani beradi	Nimani bermaydi
Kenglik	Eng oddiy tarqoqlik; oraliqni ko'rsatadi	Faqat ikki nuqtaga tayanadi; n oshgani sari o'sadi
IQR	Barqaror tarqoqlik; quti diagrammasining asosi	Quyruq haqida hech narsa demaydi
Standart og'ish s	Barcha kuzatuvlarni hisobga oladi; keyingi barcha formulalarda ishlatiladi	Chetlashgan kuzatuvga sezgir; birlikka bog'liq
$CV = s/\bar{x}$	Birliksiz; turli birlikdagi o'zgaruvchilarni taqqoslash	$\bar{x}$ nolga yaqin yoki manfiy bo'lsa ma'nosiz
Qiyshqlik	Assimetriya yo'nalishi va kuchi	Ikki cho'qqini ko'rmaydi; quyruq og'irligini bermaydi
Cho'qqilar soni	Aralashma yoki ikki rejim alomati	Faqat grafikdan olinadi — sonli ko'rsatkich yo'q

Shakl faqat grafikdan olinadi

Qiyshqlik — *bitta* son va *u bitta* savolga javob beradi. Ikki cho'qqi, kesilgan quyruq, yaxlitlangan qiymatlar klasteri va "devor" (tabiiy chegara) — bularning **hech biri** qiyshqlikda ko'rinmaydi.

Shu sababli har bir asosiy o'zgaruvchi uchun **gistogramma va quti diagrammasi** talab qilinadi. Ikkalasi turli narsani ko'rsatadi: gistogramma shaklni, quti diagrammasi chetlashgan kuzatuvlarni va simmetriyani.

6. Natijalar jadvali (shablon)

Har bir sonli o'zgaruvchi uchun **bitta satr**. Barcha sonlar bir xil aniqlikda (odatda 4 xonali) yoziladi va birlik ustun sarlavhasida ko'rsatiladi.

O'zgaruvchi (birlik)	n	$\bar{x}$	Med.	s	IQR	CV	Qiysh.	Shakl (grafikdan)
<i>namuna:</i> bug'doy (t/ga)	27	3,6048	4,1260	1,1795	1,9385	0,3272	-0,6489	ikki cho'qqili; 1996 gacha va keyin ikki rejim

Birinchi satr — **namuna** (O'zbekiston bug'doy hosildorligi, 1992–2018); uni o'z o'zgaruvchilaringiz bilan almashtiring. Jadvalda kamida **uchta** satr bo'lishi kutiladi. Oxirgi ustun *so'z bilan* to'ldiriladi va u *grafikdan* olinadi — sonlardan emas.

7. Birinchi bog'lanishlar (bu haftaning yangi qismi)

Endi juftliklarga o'tamiz. Talab qilinadigan minimal ish:

- Sochma diagramma** — kamida bitta juftlik uchun, *korrelyatsiyadan oldin*. O'q nomlari, birliklar va manba majburiy.
- Grafikni so'z bilan o'qing** (2–3 jumla): bog'lanish bormi? Chiziqlimi? Chetlashgan nuqta bormi? Nuqtalar guruhlariga ajralganmi?
- Korrelyatsiya matritsasi** — barcha sonli o'zgaruvchilar uchun (Pirson). Uchburchak shaklda, diagonalsiz ham bo'ladi.
- Ikkinchi matritsa** — Spirmen ρ . Ikkalasi $|\Delta| > 0,15$ dan ko'p farq qiladigan juftliklarni belgilang va *har biriga sabab* ayting.
- Kovariatsiya** — kamida bitta juftlik uchun qiymati va **birliqi** bilan. Nima uchun uni taqqoslash uchun ishlatib bo'lmagligini bir jumlada yozing.
- Trend tekshiruvi** (vaqt qatori bo'lsa): $r(\text{vaqt}, x)$ ni har bir o'zgaruvchi uchun hisoblang. Ikkitasi ham vaqt bilan kuchli bog'langan bo'lsa, trendni ayirib r ni qayta hisoblang va *ikkala* qiymatni keltiring.
- Kategorik o'zgaruvchi bo'yicha bo'lish** (agar bor bo'lsa): r ni har bir guruhda alohida hisoblang. Guruhlar ichidagi r umumiy r dan sezilarli farq qilsa, buni alohida yozing — bu 13-haftaga ko'prik.

Bu bosqichda QILINMAYDIGAN ishlar

- (1) Sababiy xulosa chiqarmang.** “ X Y ga ta'sir qiladi” iborasi bu bosqichda umuman ishlatilmaydi. To'g'ri iboralar: “birga o'zgaradi”, “bog'liq”, “korrelyatsiyalangan”.
- (2) Regressiya chizig'i o'tkazmang.** Chiziqli regressiya — **12-hafta**. Sochma diagrammada faqat nuqtalar bo'lsin. (Silliqlovchi egri chiziq ixtiyoriy, ammo u *model* sifatida talqin qilinmaydi.)
- (3) Gipoteza testi qilmang.** r uchun p -qiymat — keyingi mavzu. Bu bosqichda faqat tavsif.
- (4) Chetlashgan kuzatuvlarni o'chirmang.** 5-bosqichda ular *belgilangan* edi. Bu yerda tahlilni bayroq bilan va bayroqsiz ikki marta bajaring va farqni yozing.

8. Talqin matnida javob berilishi shart bo'lgan savollar

№	Savol
1	Qaysi o'zgaruvchida $\bar{x}$ va median eng ko'p farq qiladi? Farq s ning necha foizi? Bu qanday shaklni ko'rsatadi?
2	Qaysi o'zgaruvchi eng tarqoq? Javobni CV bilan bering va nima uchun s ning o'zi yetarli emasligini tushuntiring.
3	Biror o'zgaruvchining taqsimoti <i>ikki cho'qqilimi</i> ? Agar ha — qanday ma'noli bo'linish buni tushuntiradi (davr, guruh, hudud)?
4	Sochma diagrammada nima ko'rdingiz va r shu bilan mos keldimi? Mos kelmasa — qaysi nuqta yoki tuzilma buni buzdi?
5	Pirson va Spirmen qaysi juftlikda eng ko'p farq qiladi? Sabab: egrilikmi, chetlashgan kuzatuvmi yoki guruhlarimi?
6	Kovariatsiyaning birligi nima va u nima uchun taqqoslash uchun yaramaydi?
7	Vaqt trendi bormi? Trend olib tashlangach r qanchaga o'zgardi? (<i>Vaqt qatori bo'lmasa: "qo'llanmadi, chunki ..."</i>)
8	Chetlashgan kuzatuvlar bayrog'i bilan va bayroqsiz natijalar qanchalik farq qiladi? Qaysi ko'rsatkich eng ko'p o'zgardi?
9	Ushbu tavsifiy tahlil keyingi bosqichlarga <i>qanday</i> ta'sir qiladi: qaysi taqsimot modeli nomzod, qaysi juftlik regressiya uchun eng istiqbolli?
10	Tavsifiy tahlilingiz <i>nimani ko'rsata olmaydi</i> ? Kamida ikkita cheklov.

9. Nazorat ro'yxati (to'ldiring va topshiring)

✓	Bajarilgan ish
☐	Kod <i>tozalangan</i> fayldan boshlanadi va bir marta ishga tushirilganda barcha natijani qaytaradi
☐	Har bir sonli o'zgaruvchi uchun natijalar jadvalida bitta satr bor
☐	$\bar{x}$ va median yonma-yon keltirilgan va farq izohlangan
☐	s bilan birga IQR ham berilgan
☐	CV hisoblangan va $\bar{x}$ nolga yaqin emasligi tekshirilgan
☐	Qiyshiqlik hisoblangan va <i>ishorasi</i> izohlangan
☐	Har bir asosiy o'zgaruvchi uchun gistogramma va quti diagrammasi bor
☐	Shakl ustuni <i>grafikdan</i> to'ldirilgan, sonlardan emas
☐	Sochma diagramma bor va u r dan <i>oldin</i> keltirilgan
☐	Grafik so'z bilan o'qilgan (2–3 jumla)
☐	Pirson matritsasi bor
☐	Spirmen matritsasi bor va farqlar belgilangan
☐	Kamida bitta Cov qiymati birligi bilan berilgan
☐	Vaqt trendi tekshirilgan yoki nima uchun qo'llanmagani yozilgan
☐	Kategorik bo'linish bo'yicha r hisoblangan (agar mumkin bo'lsa)
☐	Chetlashgan kuzatuv bayrog'i bilan va bayroqsiz natijalar solishtirilgan
☐	Hech qayerda sababiy til ishlatilmagan
☐	Regressiya chizig'i va p -qiymat <i>yo'q</i> (keyingi bosqichlar)
☐	Barcha grafiklarda o'q nomlari, birliklar va manba bor
☐	Faqat Okabe–Ito ranglari; ma'no faqat rang bilan berilmagan
☐	10 ta talqin savoliga yozma javob berilgan
☐	Kod <i>qaytadan</i> ishga tushirilib, natija bir xil chiqqani tekshirilgan

10. Formativ rubrika (ball qo'yilmaydi — fikr-mulohaza beriladi)

Mezon	Kuchli	Rivojlanmoqda	Yetarli emas
Markaz va tarqoqlik	Har bir o'zgaruvchi uchun to'liq satr; $\bar{x}$ va median farqi izohlangan; CV bilan taqqoslash	Ko'rsatkichlar bor, izoh qisman	Faqat $\bar{x}$ va s ; median yo'q
Shakl	Gistogramma va quti diagrammasi; ikki cho'qqi yoki chegara aniqlangan va ma'noli bo'linish taklif qilingan	Bitta grafik; qiyshilik keltirilgan, shakl tavsiflanmagan	Faqat qiyshilik soni; grafik yo'q
Grafikning tartibi	Barcha grafiklar tegishli sonlardan <i>oldin</i> ; sochma diagramma so'z bilan o'qilgan	Grafiklar bor, ammo sonlardan keyin	Grafik yo'q yoki izohsiz
Bog'lanishlar	Ikkala matritsa; farqlar belgilangan va sababi aytilgan; Cov birligi bilan; trend tekshiruvi bajarilgan	Bitta matritsa; farqlar muhokama qilinmagan	Faqat bitta r soni
Talqin	10 savolga to'liq javob; har bir son <i>savolga</i> bog'langan; cheklovlar aytilgan	Ko'pchilik savollarga javob; cheklovlar umumiy	Sonlar ro'yxati, talqinsiz
Halollik va til	Sababiy til yo'q; chetlashgan kuzatuvlar o'chirilmagan; farazlar oshkora	Bir-ikki joyda sababiy ibora	Sababiy xulosalar; chetlashgan kuzatuvlar jimgina o'chirilgan
Takrorlanuvchanlik	Kod bir marta ishga tushirilib to'liq natija beradi; qayta ishga tushirilgan	Kod ishlaydi, ammo qo'lda qadamlar bor	Natijalar qo'lda kiritilgan; kod yo'q

11. Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
Sonlarni chiqarib, izohsiz qoldirish	Tavsifiy tahlil — savolga javob, jadval emas	Har bir songa bitta jumla: u nimani ko'rsatadi va nimani ko'rsatmaydi
r ni hisoblab, keyin grafik chizish	Grafik songa moslab o'qiladi (Anskomb)	Hisobotda grafik r dan oldin turadi
Faqat $\bar{x}$ va s keltirish	Qiyshiq ma'lumotda ikkalasi ham chalg'itadi	Median va IQR ni ham bering; farqni izohlang
Cov ni birliksiz keltirish	Kattaligi ma'nosiz bo'lib qoladi	Birlikni yozing va faqat ishorasidan foydalaning
Korrelyatsiya matritsasidan eng katta sonni tanlab, xulosa chiqarish	Matritsada ko'p son bor; eng chekkasi ko'pincha tasodif	Tanlangan juftlikni alohida chizing va diagnostika qiling
Vaqt trendini tekshirmaslik	Ikki o'suvchi qator deyarli har doim kuchli korrelyatsiya beradi	$r(\text{vaqt}, x)$ ni hisoblang; kerak bo'lsa trendni ayiring
Sababiy til	Kuzatuv ma'lumoti sababni bermaydi	“Birga o'zgaradi” deb yozing
Regressiya chizig'i qo'shish	12-hafta mavzusi; hozircha model tanlanmagan	Faqat nuqtalar; kerak bo'lsa silliqlovchi egri, ammo model sifatida emas
Grafiklarda ma'noni faqat rang bilan berish	Rang ko'rmaslik va rangsiz bosma	Shakl, uslub yoki bevosita yorliq qo'shing

12. Namunaviy talqin satrlari

Birinci ikki juftlikdagi sonlar — *haqiqiy* (markaziy-osiyo-hosildorlik.csv, O'zbekiston bug'doyi va O'zbekiston-Tojikiston juftligi). Uchinchi juftlikdagi sonlar — *shartli*, faqat yozuv shaklini ko'rsatish uchun.

Zaif: “O'rtacha 3,60, standart og'ish 1,18, qiyshilik $-0,65$.”

Kuchli: “Bug'doy hosildorligining o'rtachasi 3,6048 t/ga, medianasi esa 4,1260 — median o'rtachadan 0,5212 t/ga yuqori, bu $s = 1,1795$ ning 44 %. Qiyshilik $-0,6489$ ham chapga qiyshilikni ko'rsatadi. Ammo gistogramma sabab boshqa ekanini ko'rsatadi: taqsimot **ikki cho'qqili** — 1992–1996 yillarda qiymatlar 1,36–2,14, 2014–2018 yillarda esa 4,13–4,82 t/ga. Bu bitta qiyshiq taqsimot emas, ikki xil rejim. Shu sababli o'rtacha ham, median ham “odatiy yil”ni tavsiflamaydi.”

Zaif: “Ikki o'zgaruvchi kuchli korrelyatsiyalangan ($r = 0,92$).”

Kuchli: “Sochma diagrammada nuqtalar chapdan o'ngga ko'tariladi va pastki chap burchakda alohida guruh ko'rinadi. Pirson $r = 0,9166$, Spirmen ρ esa yaqin. Ammo ikkala qator ham vaqt bilan kuchli bog'langan ($r = 0,9076$ va $r = 0,9624$); har bir qatordan chiziqli trend ayirilgach qoldiqlar korrelyatsiyasi $0,3786$ ga tushdi. Demak $r = 0,9166$ ning katta qismi umumiy o'sish trendidan kelib chiqadi. Sababiy xulosa chiqarilmaydi.”

Zaif: “Chetlashgan kuzatuvlar olib tashlandi.”

Kuchli: “5-bosqichda belgilangan uchta chetlashgan kuzatuv saqlandi. Tahlil ikki marta bajarildi: ular bilan $r = 0,61$, ularsiz $r = 0,38$. Farq katta bo'lgani uchun ikkala qiymat ham hisobotda keltiriladi va yakuniy tanlov 7-bosqichda model tanlangandan keyin qilinadi (kod: 62–78-satrlar).”

13. Takrorlanuvchanlik va akademik halollik

- **Xom va tozalangan fayllar daxlsiz.** Bu bosqich faqat o'qiydi va yangi natija fayllarini yozadi.
- **Bir marta ishga tushirish qoidasi.** Kodni yangi seansda to'liq ishga tushiring: barcha jadval va grafiklar bir xil chiqishi shart.
- **Sonlar hisobotga qo'lda ko'chirilmaydi.** Jadval koddan chiqariladi; qo'lda kiritilgan son — takrorlanmas natija.
- **SI' siyosati.** Kod yozdirish, xatolarni topish va grafik uslubi bo'yicha maslahat — ruxsat. **Qaysi o'lchovni tanlash, shaklni qanday tavsiflash va r ni qanday talqin qilish haqidagi qarorni SI' ga qildirish taqiqlanadi.** Foydalanish W06-si-topshiriqlari dagi shakl bo'yicha oshkor qilinadi.
- **Ma'lumot halolligi.** Grafikni “chiroyliroq” qilish uchun o'qlarni kesish yoki kuzatuvlarni yashirish — ma'lumotni buzish. O'q oralig'i cheklangan bo'lsa, buni izohda yozing.

Aloqador materiallar. W06-lab-R.Rmd / W06-lab-Python.ipynb (korrelyatsiya matritsasi, Anskomb va detrending topshiriqlari) · W06-talaba-tarqatmasi.tex (r ning yettita nosozligi) · W06-keys.tex (bitta r va uning narxi) · 1-hafta materiallari (markaz, tarqoqlik, shakl, quti diagrammasi) · Wickham & Golemund, *R for Data Science* (“Exploratory Data Analysis”) · McKinney, *Python for Data Analysis*, 9-bob · Anscombe, F. J. (1973), *The American Statistician*, 27(1), 17–21.